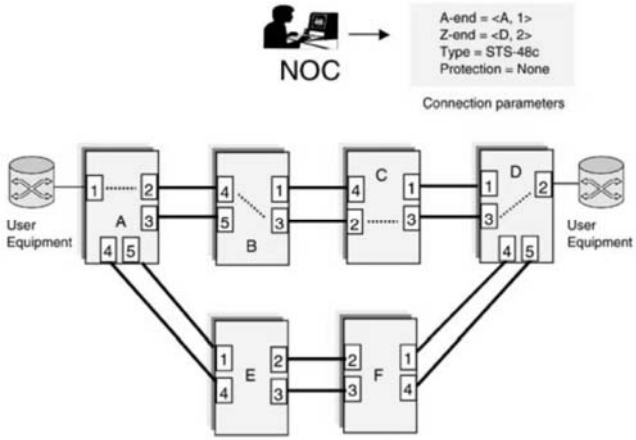
Systemy sygnalizacji i zarządzania

Wykład 11: Sygnalizacja w sieciach optycznych

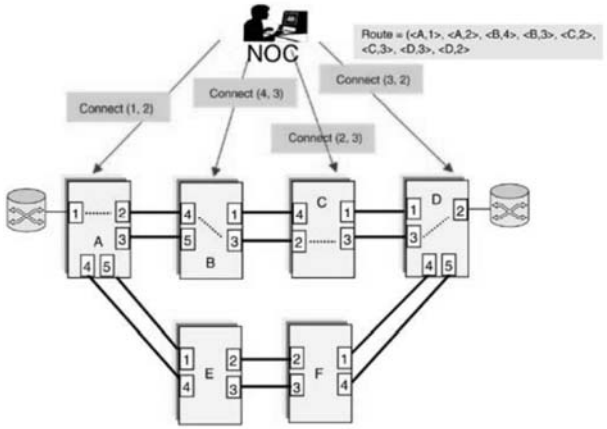
Politechnika Poznańska
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

- Zestawianie połączenia w sieci optycznej (Connection provisioning)
  - Ma mejsce na żądanie odebrane przez operatora sieci optycznej od użytkownika zewnętrznego
  - Żądanie może pochodzić od urządzenia użytkownika bezpośrednio.
  - Zestawienie połączenia wymaga identyfikacji obu końców połączenia i jego atrybutów

- Przykład połączenia zestawianego z tradycyjnego systemu zarządzania

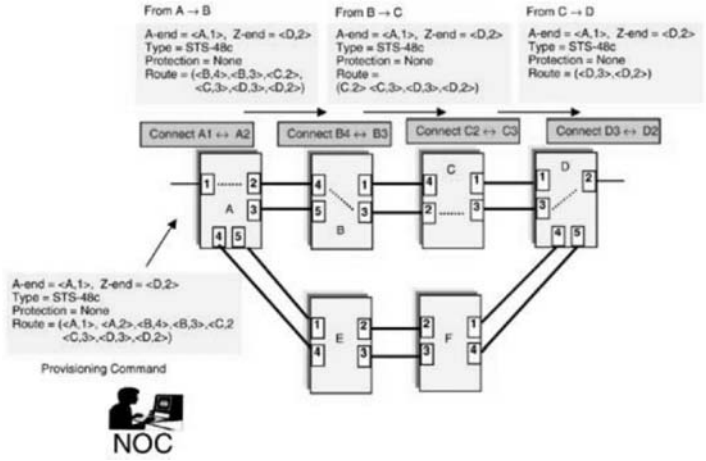


- Przykład połączenia zestawianego z tradycyjnego systemu zarządzania



Zestawianie połączenia

- Przykład połączenia zestawianego z tradycyjnego systemu zarządzania - sygnalizacja



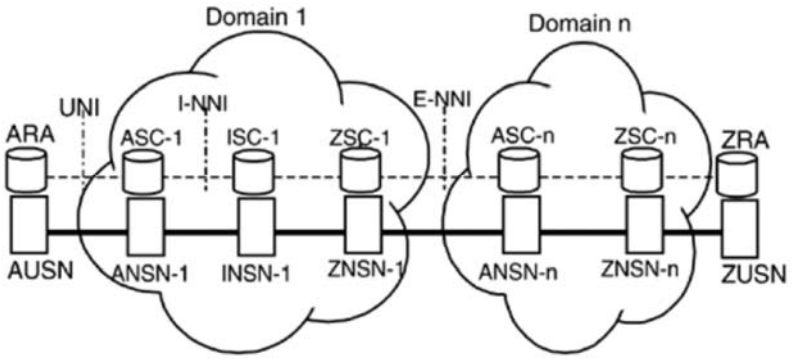
Zestawianie połączenia

- Która metoda jest lepsza?
  - Metoda I – bez sygnalizacji
    - Efektywność,
    - Niezawodność
    - System zarządzania jest i tak potrzebny i potrzebuje połączeń z wszystkimi elementami sieci
    - System ma kompletną wiedzę o stanie sieci
  - Metoda II –sygnalizacja
    - System zarządzania jest przeciążony innymi zadaniami
    - Sygnalizacja umożliwia NE szybkie reagowanie na niektóre uszkodzenia wymagające ponownego zestawienia połączenia
  - W praktyce wykorzystywane są obie metody.

Problemy w metodzie z sygnalizacją

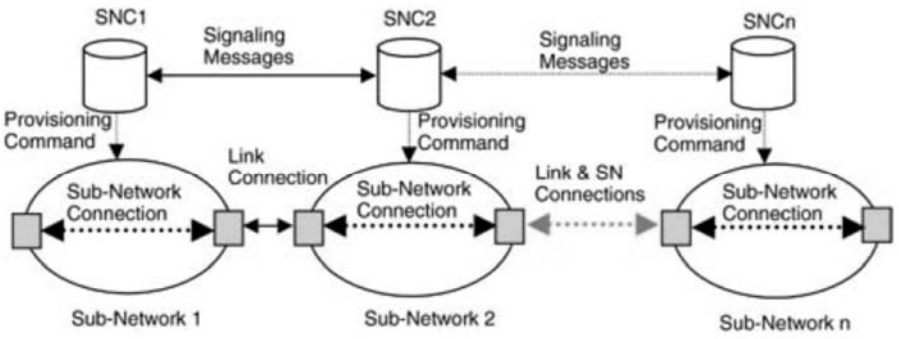
- Zestawianie połączenia w sieciach należących do wielu operatorów (control domain) i zawierających sprzęt od różnych dostawców.
- Modyfikacja połączenia
- Sieci z trasowaniem hierarchicznym
- Hierarchia połączeń (różne szybkości na różnych poziomach sieci i u różnych operatorów)
- Zestawianie połączeń zapasowych
- Standaryzacja procedur sygnalizacyjnych:
  - ITU-T – G.7713
  - OIF – UNI signalling
  - IETF

Styki sygnalizacyjne i płaszczyzna sterowania



A-RA, Z-RA: Requesting Agents
A-USN, Z-USN: User Sub-Networks
A-SC, I-S.C., Z-SC: Subnetwork Controllers
A-NSN, I-NSN, Z-NSN: network-side subnetworks

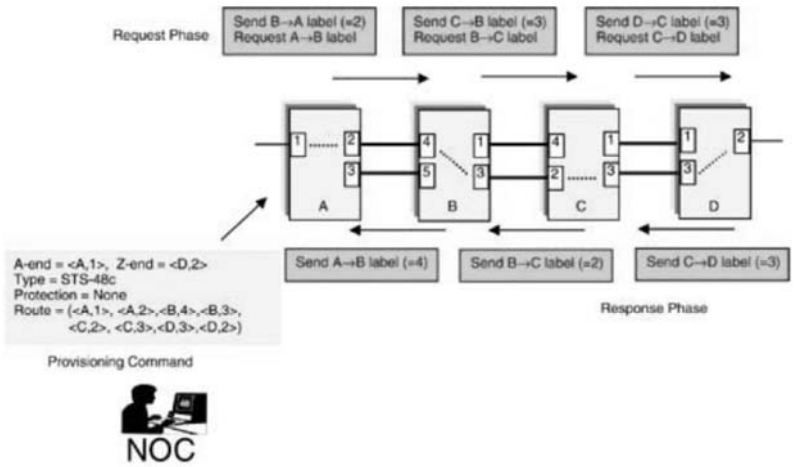
Zestawianie połączenia przez podsieci



Sygnalizacja GMPLS

- Sygnalizacja GMPLS obsługuje różnego rodzaju wyposażenie:
  - Węzły pakietowe (rutery IP)
  - Elementy sieci TDM (SDH/SONET)
  - Elementy obsługujące kanały w sieciach optycznych
  - Urządzenia przełączające światłowody
- Sygnalizacja GMPLS pozwala na:
  - Zestawianie, utrzymanie, rozłączanie połączeń we wszystkich urządzeniach
  - Zestawianie ścieżki podstawowej i rezerwowej

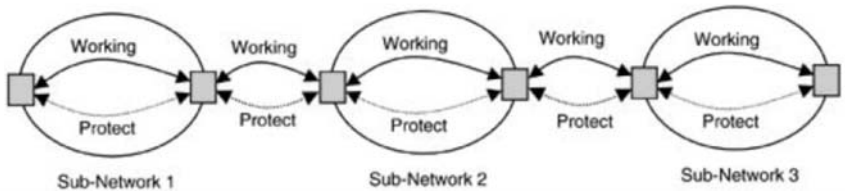
Sygnalizacja GMPLS



Etykiety GMPLS

- Etykieta GMPLS
  - Etykieta jak zdefiniowano w MPLS – numer 20-bitowy.
- Etykieta portu, etykieta kanału (długości fali)
  - Wskazuje światłowód lub długości fali – numer 32-bity
- Etykieta pasma
  - Obejmuje zestaw długości fal komutowanych razem
- Etykiety SONET i SDH
  - Definiuje strukturę zwielokrotnienia w systemie SDH/SONET

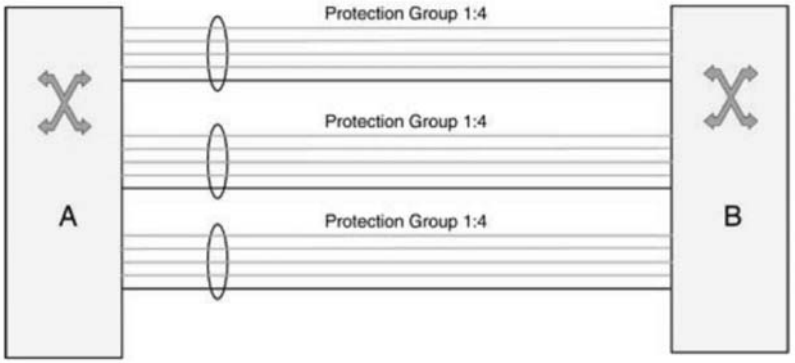
Sygnalizacja w odtwarzaniu ruchu



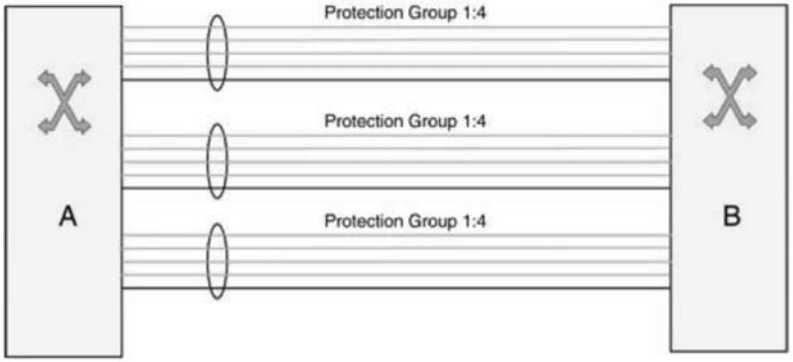
Z punktu widzenia sygnalizacji, odtwarzanie ruchu jest związane z ponownym zestawieniem połączenia po uszkodzeniu.

Protekcja i odtwarzanie ruchu wymaga rozproszonej płaszczyzny sterowania.

Protekcja 1:N



Protekcja M:N



Przebieg procedury

- **Podstawowe kroki w procedurze przełączania przy uszkodzeniu:**
  - Jeżeli węzeł nadrzędny (master) wykryje uszkodzenie w łączu pracującym, uruchamia automatycznie procedurę przydziału wolnego łącza i przeniesieniu ruchu
  - Jeżeli węzeł podrzędny (slave) wykryje uszkoszenie, informuje o uszkodzeniu węzeł nadrzędny, który wywołuje przełączenie awaryjne.
  - Jak węzeł nadrzędny wykryje dostępne łącze rezerwowe do przełączenia ruchu, wskazuje to węzłowi podległemu i żąda przełączenia ruchu.
  - Węzeł podrzędny wysyła potwierdzenie.
  - Jak węzeł nadrzędny otrzyma potwierdzenie, rozpoczyna odbiór i wysyłanie ruchu po nowym łączu.

Przebieg procedury

